(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211876331 U
(45)授权公告日 2020.11.06

(21)申请号 201922459496.X

(22)申请日 2019.12.30

(73)专利权人 徐州市工业设备安装有限责任公司

地址 221000 江苏省徐州市二环西路160号

(72)发明人 马荔

(74)专利代理机构 北京中政联科专利代理事务所(普通合伙) 11489

代理人 李延峰

(51)Int.Cl.

F24F 13/32(2006.01)

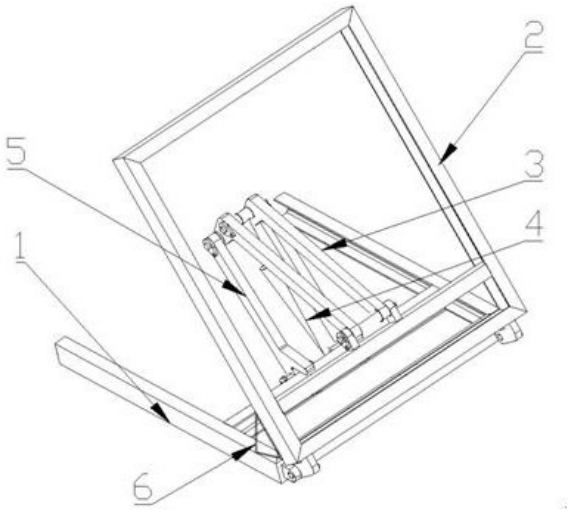
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种空调外机的安装结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种空调外机的安装结构，包括底座支架、防护支架、水平支架、顶梁、支持杆件、三角定位块，其特征在于：安装结构采用杆件支架结构，安装结构最外侧由底座支架、防护支架组成，底座支架、防护支架之间的夹角处设有定位销轴连接，且底座支架、防护支架内分别设有横向加强梁，水平支架的一端设于防护支架的横向加强梁上的定位耳板结构内，且水平支架与定位耳板之间设有销轴固定。本新型的安装结构采用杆件支架结构，水平支架作为安装平台，采用三角定位块确保安装牢固，方便搬运，大量使用铰链销轴等结构节省包装空间，节省固定所需的螺钉和螺母，提高装配效率，保证在室外的环境温度湿度变化较大的情况下安装可靠。



CN 211876331 U

1.一种空调外机的安装结构，包括底座支架(1)、防护支架(2)、水平支架(3)、顶梁(4)、支持杆件(5)、三角定位块(6)，其特征在于：所述的安装结构采用杆件支架结构，安装结构最外侧由底座支架(1)、防护支架(2)组成，底座支架(1)、防护支架(2)之间的夹角处设有定位销轴连接，且底座支架(1)、防护支架(2)内分别设有横向加强梁，所述的水平支架(3)的一端设于防护支架(2)的横向加强梁上的定位耳板结构内，且水平支架(3)与定位耳板之间设有销轴固定，所述的顶梁(4)的一端设于底座支架的横向加强梁上的定位耳板结构内，且水平支架与定位耳板之间设有销轴固定，所述的支持杆件(5)设于底座支架(1)的横向加强梁和水平支架(3)之间，所述的三角定位块(6)设于底座支架(1)、防护支架(2)之间的夹角处，且三角定位块(6)一端与底座支架(1)之间设有阶梯式卡槽结构。

2.根据权利要求1所述的一种空调外机的安装结构，其特征在于：所述的底座支架(1)、防护支架(2)之间的夹角处设有定位销轴连接，定位销轴可转角度的范围是0～90°。

3.根据权利要求1所述的一种空调外机的安装结构，其特征在于：所述的底座支架(1)、防护支架(2)内分别设有横向加强梁，横向加强梁上设有若干的定位耳板结构。

4.根据权利要求1所述的一种空调外机的安装结构，其特征在于：所述的支持杆件(5)为弹性记忆杆件。

一种空调外机的安装结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及安装支撑结构，具体是指一种空调外机的安装结构。

背景技术

[0002] 对于现在空调外机安装来说，在安装过程中，即使有云梯和绳子，安装作业危险性也很高，同时需要多人配合安装，且采用大部分为螺丝和螺母安装固定，虽然牢固，但是螺钉数量多，耗费装配工，配合不好，就会返工，造成不必要的安全隐患问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是，针对以上问题提供一种空调外机的安装结构。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供的技术方案为：一种空调外机的安装结构，包括底座支架、防护支架、水平支架、顶梁、支持杆件、三角定位块，其特征在于：所述的安装结构采用杆件支架结构，安装结构最外侧由底座支架、防护支架组成，底座支架、防护支架之间的夹角处设有定位销轴连接，且底座支架、防护支架内分别设有横向加强梁，所述的水平支架的一端设于防护支架的横向加强梁上的定位耳板结构内，且水平支架与定位耳板之间设有销轴固定，所述的顶梁的一端设于底座支架的横向加强梁上的定位耳板结构内，且水平支架与定位耳板之间设有销轴固定，所述的支持杆件设于底座支架的横向加强梁和水平支架之间，所述的三角定位块设于底座支架、防护支架之间的夹角处，且三角定位块一端与底座支架之间设有阶梯式卡槽结构。

[0005] 本实用新型与现有技术相比的优点在于：本新型的安装结构采用杆件支架结构，水平支架作为安装平台，采用三角定位块确保安装牢固，方便搬运，大量使用铰链销轴等结构节省包装空间，节省固定所需的螺钉和螺母，提高装配效率，保证在室外的环境温度湿度变化较大的情况下安装可靠。

[0006] 作为改进，所述的底座支架、防护支架之间的夹角处设有定位销轴连接，定位销轴可转角度的范围是0～90°。

[0007] 作为改进，所述的底座支架、防护支架内分别设有横向加强梁，横向加强梁上设有若干的定位耳板结构。

[0008] 作为改进，所述的支持杆件为弹性记忆杆件，可以对外机提供有效且长期的支撑。

附图说明

[0009] 图1是一种空调外机的安装结构的结构示意图。

[0010] 图2是一种空调外机的安装结构的补充结构示意图。

[0011] 如图所示：1、底座支架，2、防护支架，3、水平支架，4、顶梁，5、支持杆件，6、三角定位块。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明。

[0013] 本实用新型在具体实施时，一种空调外机的安装结构，包括底座支架1、防护支架2、水平支架3、顶梁4、支持杆件5、三角定位块6，其特征在于：所述的安装结构采用杆件支架结构，安装结构最外侧由底座支架1、防护支架2组成，底座支架1、防护支架2之间的夹角处设有定位销轴连接，且底座支架1、防护支架2内分别设有横向加强梁，所述的水平支架3的一端设于防护支架2的横向加强梁上的定位耳板结构内，且水平支架3与定位耳板之间设有销轴固定，所述的顶梁4的一端设于底座支架的横向加强梁上的定位耳板结构内，且水平支架与定位耳板之间设有销轴固定，所述的支持杆件5设于底座支架1的横向加强梁和水平支架3之间，所述的三角定位块6设于底座支架1、防护支架2之间的夹角处，且三角定位块6一端与底座支架1之间设有阶梯式卡槽结构。

[0014] 所述的底座支架1、防护支架2之间的夹角处设有定位销轴连接，定位销轴可转角度的范围是0～90°。

[0015] 所述的底座支架1、防护支架2内分别设有横向加强梁，横向加强梁上设有若干的定位耳板结构。

[0016] 所述的支持杆件5为弹性记忆杆件，可以对外机提供有效且长期的支撑。

[0017] 本实用新型的工作原理：新型的安装结构采用杆件支架结构，水平支架作为安装平台，采用三角定位块确保安装牢固，且支持杆件为弹性记忆杆件，可以用于调平水平支架，提供有效且长期的支撑，同时保证在室外温差较大的情况下安装牢靠有效。

[0018] 此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征，在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具本的限定。

[0019] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0020] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触，也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0021] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”，“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0022] 尽管上面已经示出和描述了本实用新型的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本实用新型的限制,本领域的普通技术人员在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下在本实用新型的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

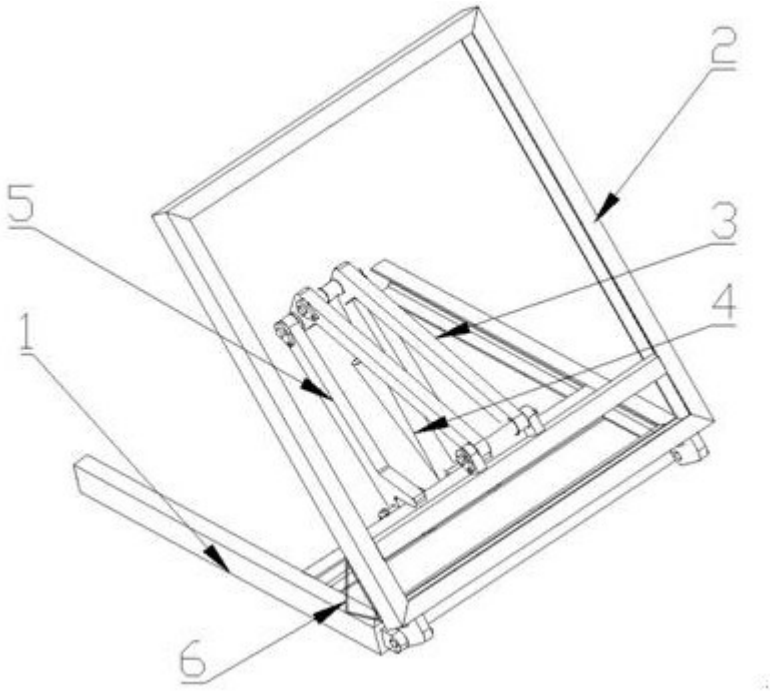


图 1

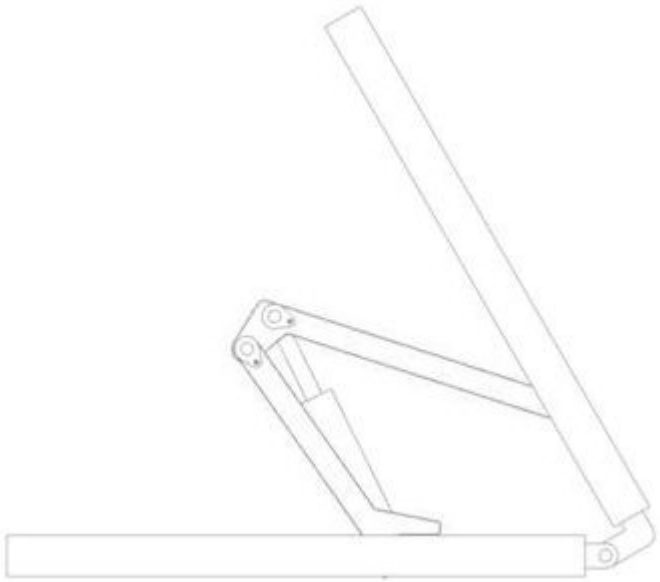


图 2